Paskaita 12

Belo teorema: lokaliųjų paslėptųjų kintamųjų nėra

Tikslai. *Vandenilio pagrindinės būsenos ψ^- elektronas ir protonas duoda priešingus rezultatus kiekviena bendra kryptimi. Galėtume spėti, kad kiekvieną rezultatą iš anksto nusako kokia nors kvantinės mechanikos neaprašoma atomo savybė. Šioje paskaitoje apibrėšime tokį* lokalųjį paslėptųjų kintamųjų modelį *ir įrodysime CHSH nelygybę. Kiekviename tokiame modelyje tam tikras keturių koreliacijų derinys S tenkina $|S| \le 2$. Singletui gauname $|S| = 2\sqrt{2}$. Joks lokalusis modelis neatkuria kvantinės mechanikos prognozių, o eksperimentai su jomis sutampa. Trys sukiniai duoda tiesioginį prieštaravimą: vietoj vidurkių naudosime būtinus rezultatus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti singleto sukinių koreliaciją $E(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ duotoms ašims.
- Išvesti CHSH nelygybę iš lokaliojo modelio apibrėžimo.
- Parinkti ašis, kurioms singletas pažeidžia CHSH nelygybę.
- Parodyti, kad joks lokalusis modelis neduoda keturių būtinų būsenos ψ_{GHZ} sandaugų.

12.1 Tobula antikoreliacija

Tegul abu vandenilio sukiniai yra 10-osios paskaitos singleto būsenoje $\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$. Matuokime elektrono sukinį vienetinio vektoriaus $\mathbf{a}$ kryptimi, o protono – vienetinio vektoriaus $\mathbf{b}$ kryptimi. Stebiniai $\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}\otimes\mathbb{1}$ ir $\mathbb{1}\otimes\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ komutuoja. Todėl pagal Teoremą 5.2 abu matavimus galima atlikti kartu. Kiekvienas rezultatas yra $+1$ arba -1. Abiejų rezultatų sandaugos vidurkis yra jų *koreliacija*,

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \langle \psi^-, (\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}\otimes\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma})\,\psi^- \rangle\,,$$

nes $\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}\otimes\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \sum_{\alpha,\beta}\alpha\beta\, E_\alpha\otimes G_\beta$. Čia E_α ir G_β yra rezultatų $\alpha, \beta = \pm 1$ projekcijos. Koreliacija yra vidurkis, o ne projekcija. Jai paliksime įprastą raidę E.

Teiginys 12.1 (Singleto koreliacijos). *Visiems vienetiniams vektoriams $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ galioja*

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}.$$

Įrodymas. Pirmiausia kiekvienam $c = x, y, z$ galioja

$$(\sigma_c\otimes\mathbb{1} + \mathbb{1}\otimes\sigma_c)\,\psi^- = 0. \tag{12.1}$$

Kai $c = z$, turime $(\sigma_z \otimes \mathbb{1})\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ ir $(\mathbb{1} \otimes \sigma_z)\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(-|01\rangle - |10\rangle)$. Kai $c = x$, turime $(\sigma_x \otimes \mathbb{1})\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |00\rangle)$ ir $(\mathbb{1} \otimes \sigma_x)\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$. Kai $c = y$, abu nariai yra $\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(|11\rangle + |00\rangle)$ ir $-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Toliau pagal (12.1) indeksui d gauname

$$\langle\psi^-, (\sigma_c \otimes \sigma_d)\psi^-\rangle = \langle\psi^-, (\sigma_c \otimes \mathbb{1})(\mathbb{1} \otimes \sigma_d)\psi^-\rangle = -\langle\psi^-, (\sigma_c\sigma_d \otimes \mathbb{1})\psi^-\rangle = -\operatorname{Tr}(\rho_1\sigma_c\sigma_d),$$

kur $\rho_1 = \frac{1}{2}\mathbb{1}$ yra elektrono redukuotoji tankio matrica (§ 11.2). Pagal Paulio taisyklę $\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\sigma_c\sigma_d)$ lygu 1, kai $c = d$, ir 0 kitais atvejais. Todėl $\langle\psi^-, (\sigma_c \otimes \sigma_d)\psi^-\rangle = -\delta_{cd}$. Išskleidę $\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \sum_c a_c\sigma_c$ ir $\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, gauname $E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\sum_c a_c b_c$. ∎

Abu rezultatai sutampa su tikimybe $\frac{1}{2}(1 + E) = \frac{1}{2}(1 - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$. Matuojant ta pačia kryptimi, kai $\mathbf{b} = \mathbf{a}$, jie visada priešingi, nes $E(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = -1$. Tai 10-ojoje paskaitoje nustatėme z ir x kryptimis. Tai galioja kiekviena kryptimi.

Einšteinas, Podolskis ir Rozenas 1935 metais iš tokių tobulų koreliacijų padarė išvadą, nagrinėdami kitą pavyzdį. Bomas ją performulavo dviem sukiniams. Protono matavimas $\mathbf{a}$ kryptimi leidžia tiksliai numatyti elektrono matavimo $\mathbf{a}$ kryptimi rezultatą. Jie pridėjo prielaidą: toli atliekamas protono matavimas netrikdo elektrono fizinės būklės. Iš šių teiginių jie padarė išvadą, kad elektrono rezultatas $\mathbf{a}$ kryptimi turi būti nulemtas prieš matavimą kiekvienai krypčiai $\mathbf{a}$. Jį turėtų nusakyti kažkas, ko būsena ψ^- neaprašo. Jų prielaida yra stipresnė už Teiginį 11.8, kuris tik sako, kad nekinta sujungta elektrono statistika. Belas 1964 metais iškėlė klausimą, ar toks aprašymas gali atkurti kvantinės mechanikos prognozes. Šioje paskaitoje parodysime, kad negali.

12.2 Lokalieji modeliai

Du stebėtojai, po vieną prie kiekvieno sukinio, renkasi po vieną iš dviejų matavimo nuostatų: elektronui kryptį $\mathbf{a}_x$, $x = 1, 2$, o protonui kryptį $\mathbf{b}_y$, $y = 1, 2$. Abu užfiksuoja po rezultatą: $\alpha = \pm 1$ ir $\beta = \pm 1$. Eksperimento modelis, iš anksto nusakantis rezultatus ar bent jų tikimybes, yra tokio pavidalo.

Apibrėžimas 12.2 (Lokalusis modelis). *Lokalųjį modelį* sudaro

1. baigtinė *paslėptųjų būsenų* λ aibė Λ su tikimybėmis $p(\lambda) \geq 0$, $\sum_\lambda p(\lambda) = 1$, nepriklausančiomis nuo nuostatų x ir y;
2. kiekvienai būsenai λ ir nuostatai x elektrono rezultatų $\alpha = \pm 1$ tikimybės $P_1(\alpha \mid x, \lambda)$, o kiekvienai būsenai λ ir nuostatai y protono rezultatų $\beta = \pm 1$ tikimybės $P_2(\beta \mid y, \lambda)$;

tokios, kad rezultatai α ir β, esant nuostatoms x ir y, kartu gaunami su tikimybe

$$\operatorname{Prob}(\alpha, \beta \mid x, y) = \sum_{\lambda\in\Lambda} p(\lambda)\, P_1(\alpha \mid x, \lambda)\, P_2(\beta \mid y, \lambda). \tag{12.2}$$

Kiekviena prielaida turi prasmę. Paslėptoji būsena λ paruošiama kartu su pora prieš pasirenkant nuostatas. Prielaida teigia, kad jos tikimybės nuo nuostatų nepriklauso. Kai būsena λ duota, elektrono rezultatas priklauso tik nuo elektrono nuostatos, o ne nuo protono nuostatos ar rezultato. Tai yra *lokalumas*. Abu matavimus galima atlikti tuo pačiu metu toli vieną nuo kito. Modelyje rezultatai vis tiek gali būti koreliuoti dėl būsenos λ.

Deterministiniame lokaliajame modelyje kiekviena tikimybė $P_1(\alpha \mid x, \lambda)$ ir $P_2(\beta \mid y, \lambda)$ lygi 0 arba 1. Tuomet kiekvieną rezultatą nusako būsena λ ir nuostata. Tai atvejis „rezultatai

jau buvo nulemti“. Apibrėžimas leidžia ir bendresnius modelius. Toliau pateikta teorema apima juos visus.

Kiekvienai būsenai λ apibrėžkime *lokaliuosius vidurkius*

$$\bar{A}_x(\lambda) = P_1(+1 \mid x, \lambda) - P_1(-1 \mid x, \lambda), \qquad \bar{B}_y(\lambda) = P_2(+1 \mid y, \lambda) - P_2(-1 \mid y, \lambda),$$

kurių vertės yra nuo -1 iki 1. Pagal (12.2) koreliacija, esant nuostatoms x, y, yra

$$\begin{aligned} E_{xy} &= \sum_{\alpha,\beta} \alpha\beta \ \mathrm{Prob}(\alpha, \beta \mid x, y) = \sum_{\lambda} p(\lambda) \Big(\sum_{\alpha} \alpha P_1(\alpha \mid x, \lambda) \Big) \Big(\sum_{\beta} \beta P_2(\beta \mid y, \lambda) \Big) \\ &= \sum_{\lambda} p(\lambda)\, \bar{A}_x(\lambda) \bar{B}_y(\lambda). \end{aligned} \tag{12.3}$$

Pastaba 12.3 (Daugiau paslėptųjų būsenų)**.** Paslėptoji būsena galėtų kisti kontinuume, o vietoj $p(\lambda)$ būtų tikimybės tankis. Tuomet sumos pagal λ virstų integralais. Toliau pateiktas įrodymas liktų toks pats. Aibę Λ laikysime baigtine, kad nereikėtų integravimo teorijos.

12.3 CHSH nelygybė

Klauzeris, Hornas, Šimonis ir Holtas (CHSH) keturias koreliacijas sujungė į dydį

$$S = E_{11} + E_{12} + E_{21} - E_{22}. \tag{12.4}$$

Teorema 12.4 (CHSH)**.** *Kiekviename lokaliajame modelyje* $|S| \le 2$.

Įrodymas. Pirmiausia realiesiems skaičiams u ir v galioja

$$|u+v| + |u-v| = 2\max(|u|, |v|).$$

Jei $|u| \ge |v|$, abu skaičiai $u+v$ ir $u-v$ yra to paties ženklo kaip u arba lygūs nuliui, todėl $|u+v| + |u-v| = |(u+v)+(u-v)| = 2|u|$. Atvejis $|v| \ge |u|$ gaunamas taip pat, sukeitus u ir v. Toliau fiksuokime būseną λ ir pažymėkime $u = \bar{B}_1(\lambda)$, $v = \bar{B}_2(\lambda)$. Kadangi $\bigl|\bar{A}_x(\lambda)\bigr| \le 1$,

$$\bigl|\bar{A}_1(u+v) + \bar{A}_2(u-v)\bigr| \le |u+v| + |u-v| = 2\max(|u|, |v|) \le 2.$$

Galiausiai pagal (12.3) gauname

$$S = \sum_{\lambda} p(\lambda) \Big(\bar{A}_1(\lambda)\big(\bar{B}_1(\lambda) + \bar{B}_2(\lambda)\big) + \bar{A}_2(\lambda)\big(\bar{B}_1(\lambda) - \bar{B}_2(\lambda)\big) \Big),$$

t.y. skaičių nuo -2 iki 2 vidurkį, todėl $|S| \le 2$. ∎

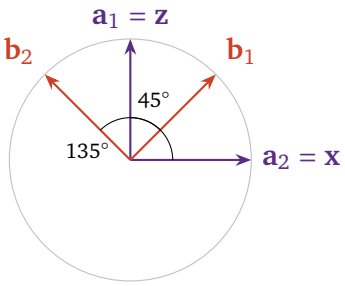
Rėžis pasiekiamas. Deterministiniame modelyje su viena paslėptąja būsena ir $\bar{A}_1 = \bar{A}_2 = \bar{B}_1 = \bar{B}_2 = 1$ kiekviena koreliacija lygi 1, todėl $S = 1+1+1-1 = 2$.

12.4 Singletas pažeidžia nelygybę

Pavyzdys 12.5 (Keturios singleto matavimo nuostatos)**.** Matavimo nuostatos parodytos 12.1 pav.:

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{z}, \qquad \mathbf{a}_2 = \mathbf{x}, \qquad \mathbf{b}_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{z}+\mathbf{x}), \qquad \mathbf{b}_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{z}-\mathbf{x}).$$

1. *Koreliacijos.* Pagal Teiginį 12.1 $E_{xy} = -\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{b}_y$. Trys sandaugos $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1$, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2$, $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1$ lygios $\frac{1}{\sqrt{2}}$, o $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. Todėl $E_{11} = E_{12} = E_{21} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $E_{22} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.



12.1 pav.: Keturios Pavyzdžio 12.5 kryptys Blocho sferos plokštumoje xz. Vektoriai $\mathbf{b}_1$ ir $\mathbf{b}_2$ dalija kampus tarp $\mathbf{z}$ ir $\pm\mathbf{x}$ pusiau. Trijų dydžio S porų kampai lygūs 45°, o poros $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{b}_2$ kampas lygus 135°.

2. *Suma.* Gauname $S = -\frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}$, todėl $|S| = 2\sqrt{2} \approx 2.83 > 2$.

Pagal Teoremą 12.4 joks lokalusis modelis neduoda šių keturių koreliacijų. Tai *Belo teorema* Klauzerio, Horno, Šimonio ir Holto forma: joks lokalusis modelis neatkuria kvantinės mechanikos prognozių singletui. Vien § 12.1 tobula antikoreliacija to nenulemia. Kaip parodoma Uždavinių lape 12, lokalusis modelis gali duoti $E(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = -1$ kiekvienai krypčiai. Tačiau joks lokalusis modelis neatkuria koreliacijų tarpiniais kampais.

Tam būtinas susietumas.

Teiginys 12.6 (Sandauginės būsenos turi lokaliuosius modelius). *Tegul kubitų pora sudaro sandauginių būsenų ansamblį $\{(p_k, u_k \otimes w_k)\}$ su vienetiniais vektoriais u_k ir w_k. Kiekvienoje pusėje matuokime bet kuriuos du stebinius, kurių rezultatai yra ± 1. Tuomet $|S| \le 2$.*

Įrodymas. Tegul $E_\alpha^{(x)}$ ir $G_\beta^{(y)}$ yra rezultatų projekcijos, esant nuostatoms x ir y. Pagal Teoremą 3.4 rezultatai α ir β gaunami su tikimybe

$$\sum_k p_k \left\langle u_k \otimes w_k, (E_\alpha^{(x)} \otimes G_\beta^{(y)})(u_k \otimes w_k) \right\rangle = \sum_k p_k \left\langle u_k, E_\alpha^{(x)} u_k \right\rangle \left\langle w_k, G_\beta^{(y)} w_k \right\rangle .$$

Tai formulė (12.2) su paslėptosiomis būsenomis k, tikimybėmis p_k ir atsako tikimybėmis $\left\langle u_k, E_\alpha^{(x)} u_k \right\rangle$ bei $\left\langle w_k, G_\beta^{(y)} w_k \right\rangle$. Pagal Teoremą 12.4 $|S| \le 2$. ∎

Taigi CHSH nelygybės pažeidimas atmeta kiekvieną sandauginių būsenų ansamblį. Koreliuotas § 10.4 mišinys tenkina rėžį, o būsena ψ^- jo netenkina.

12.5 Trys sukiniai: būtini rezultatai vietoj vidurkių

CHSH nelygybė lygina vidurkius. Trims sukiniams prieštaravimas yra tiesioginis. Jis susijęs su rezultatais, kuriuos kvantinė mechanika numato su vienetine tikimybe. Dukart pritaikę Postulatą 10.1, gauname trijų sukinių būsenų erdvę $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ su baze $|jkl\rangle = |j\rangle \otimes |k\rangle \otimes |l\rangle$. Vien antrojo sukinio matavimas yra stebinio $\mathbb{1} \otimes A \otimes \mathbb{1}$ matavimas. Imkime būseną

$$\psi_{\mathrm{GHZ}} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|000\rangle + |111\rangle\big),$$

pavadintą Grynbergerio, Horno ir Cailingerio vardais. Toliau pateiksime Mermino šio argumento formą. Kiekvieną sukinį matuosime x arba y kryptimi.

Teiginys 12.7 (Keturios būtinos sandaugos). *Vektorius ψ_{GHZ} yra matricos $\sigma_x \otimes \sigma_x \otimes \sigma_x$ tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę vertę $+1$, ir matricų $\sigma_x \otimes \sigma_y \otimes \sigma_y$, $\sigma_y \otimes \sigma_x \otimes \sigma_y$ bei $\sigma_y \otimes \sigma_y \otimes \sigma_x$ tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę vertę -1.*

Įrodymas. Kadangi $\sigma_x|0\rangle = |1\rangle$, $\sigma_y|0\rangle = \mathrm{i}|1\rangle$ ir $\sigma_y|1\rangle = -\mathrm{i}|0\rangle$, kiekviena iš keturių matricų atvaizduoja $|000\rangle$ į $|111\rangle$, o $|111\rangle$ į $|000\rangle$ su daugikliu: pirmajai matricai jis lygus 1, o kitoms trims – $\mathrm{i}\cdot\mathrm{i} = (-\mathrm{i})(-\mathrm{i}) = -1$. ∎

Kiekvienai nuostatai trys matuojami stebiniai veikia skirtingus daugiklius. Todėl jie komutuoja ir matuojami kartu (5-oji paskaita). Trijų rezultatų sandauga tuomet yra apibrėžta: $+1$, kai visi trys sukiniai matuojami x kryptimi, ir -1, kai vienas matuojamas x kryptimi, o du – y kryptimi.

Trijų sukinių lokalusis modelis yra Apibrėžimo 12.2 modelis su trečiąja puse: paslėptosios būsenos λ su tikimybėmis $p(\lambda)$, nepriklausančiomis nuo nuostatų, ir sukinio k rezultato $\alpha_k = \pm 1$ atsako tikimybės $P_k(\alpha_k \mid s_k, \lambda)$, esant jo nuostatai s_k (čia σ_x arba σ_y), tokios, kad

$$\mathrm{Prob}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \mid s_1, s_2, s_3) = \sum_\lambda p(\lambda)\, P_1(\alpha_1 \mid s_1, \lambda)\, P_2(\alpha_2 \mid s_2, \lambda)\, P_3(\alpha_3 \mid s_3, \lambda). \qquad (12.5)$$

Kaip ir (12.3), trijų rezultatų sandaugos vidurkis yra

$$\sum_\lambda p(\lambda)\, \bar{A}_1(s_1, \lambda)\bar{A}_2(s_2, \lambda)\bar{A}_3(s_3, \lambda),$$

kur lokalieji vidurkiai $\bar{A}_k(s_k, \lambda)$ yra tarp -1 ir 1.

Lema 12.8 (Būtinas rezultatas nusako vertes). *Jei trijų sukinių lokaliajame modelyje, esant tam tikroms nuostatoms, trijų rezultatų sandaugos vidurkis lygus ± 1, tai kiekvienai būsenai λ, kuriai $p(\lambda) > 0$, trys lokalieji vidurkiai prie šių nuostatų yra ± 1.*

Įrodymas. Skaičių nuo -1 iki 1 vidurkis su svoriais $p(\lambda)$ lygus ± 1 tik tada, kai kiekvienas skaičius su teigiamu svoriu lygus ± 1. Trijų skaičių nuo -1 iki 1 sandaugos modulis lygus 1 tik tada, kai kiekvieno skaičiaus modulis toks pat. ∎

Tobulos koreliacijos nusako vertes. Kiekvienai tokiai būsenai λ rezultatai prie šių nuostatų yra nulemti, kaip teigė Einšteinas, Podolskis ir Rozenas.

Teorema 12.9 (GHZ būsena neturi lokaliojo modelio). *Joks trijų sukinių lokalusis modelis neduoda keturių būtinų Teiginio 12.7 sandaugų.*

Įrodymas. Tarkime, kad toks modelis yra. Kiekvieno sukinio nuostata σ_x pasitaiko kurioje nors būtinoje sandaugoje, kaip ir nuostata σ_y. Pagal Lemą 12.8 kiekviena būsena λ, kuriai $p(\lambda) > 0$, nusako sukinio k rezultatų vertes $x_k(\lambda) = \pm 1$ ir $y_k(\lambda) = \pm 1$ kryptimis x ir y (tai vertės, o ne nuostatos). Lokalųjį vidurkį nusako tik paties sukinio nuostata. Todėl kiekviena vertė visose sandaugose, kuriose ji pasitaiko, yra ta pati ir

$$x_1x_2x_3 = 1, \qquad x_1y_2y_3 = y_1x_2y_3 = y_1y_2x_3 = -1.$$

Paskutinių trijų sandauga yra $x_1x_2x_3\,(y_1y_2y_3)^2 = x_1x_2x_3 = 1$, o turėtų būti $(-1)^3 = -1$. ∎

Nelygybės nereikia. Prieštaravimą duoda keturios vienetinės tikimybės prognozės. Tikros koreliacijos niekada nebūna tobulos, todėl eksperimentai tikrina nelygybę (Mermino, Uždavinių lapas 12). Prieštaravimui reikia visų trijų sukinių. Kiekvienos poros redukuotoji būsena yra $\frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)$ (11-oji paskaita) – sandauginių būsenų ansamblio būsena. Todėl nė viena pora atskirai nepažeidžia CHSH nelygybės (Teiginys 12.6). Be to, vieno sukinio stebiniai σ_x ir σ_y nekomutuoja. Todėl abu nematuojami viename eksperimente.

12.6 Nelygybės pažeidimo prasmė

Nelygybės pažeidimas neleidžia perduoti signalo. Kad ir kuri kryptis būtų pasirinkta elektronui, jei tik neatsižvelgiama į jo rezultatą, protonas kiekviena kryptimi duoda +1 su tikimybe $\mathrm{Tr}(\rho_2 G_+) = \frac{1}{2}$ pagal Teiginį 11.8 ir lygybę $\rho_2 = \frac{1}{2}\mathbb{1}$. Vienos pusės nuostatos negalima nustatyti vien iš kitos pusės rezultatų. Koreliacijos išryškėja tik sujungus abu įrašus. „Nelokalusis“ šia prasme reiškia, kad neegzistuoja lokalusis modelis. Tai nereiškia poveikio, sklindančio greičiau už šviesą.

Teoremos prielaidas eksperimente reikia pagrįsti. Pirmiausia turime Apibrėžimo 12.2 sandaugos dėsnį: kai būsena λ duota, vienos pusės rezultatas nepriklauso nei nuo kitos pusės nuostatos, nei nuo jos rezultato. Eksperimentuose nuostatos pasirenkamos tokiu metu ir tokioje vietoje, kad šviesos greičiu sklindantis signalas nespėtų pasiekti kitos pusės iki jos matavimo. Taip atmetami tokie signalai. Tačiau vien tuo sandaugos dėsnis neįrodomas. Toliau kiekvienas bandymas turi duoti rezultatą ± 1 ir būti įskaitytas. Jei daug bandymų prarandama, įskaitytieji nebūtinai tenkins nelygybę. Galiausiai nuostatos turi būti nepriklausomos nuo paslėptosios būsenos, net jei ši paruošta anksčiau. Joks eksperimentas negali to įrodyti. Tai lieka prielaida.

Kvantinė mechanika taip pat neleidžia bet kurios dydžio S vertės. Kiekvienai dviejų kubitų būsenai ir keturioms nuostatoms galioja $|S| \le 2\sqrt{2}$ (Cirelsono rėžis, Uždavinių lapas 12). Singletas su Pavyzdžio 12.5 nuostatomis jį pasiekia.

Fizikinis pagrindas

Pirmieji bandymai atlikti su fotonų poromis. Fotono poliarizacija yra kubitas. Fridmanas ir Klauzeris (1972) matavo kalcio atomų poromis spinduliuojamų fotonų poliarizacijos koreliacijas. Jos sutapo su kvantinės mechanikos prognozėmis ir, priėmus papildomas prielaidas, pažeidė Belo nelygybę. Aspė, Dalibaras ir Rožė (1982) keitė analizatorių nuostatas fotonams skrendant. Kampu ϑ pasuktas poliarizatorius matuoja poliarizaciją Blocho kryptimi, kurios kampas yra 2ϑ. Todėl Pavyzdžio 12.5 Blocho kampų skirtumas 45° atitinka poliarizatorių kampų skirtumą 22.5° (5-oji paskaita). 2015 metais trys grupės kiekviena vienu eksperimentu pašalino lokalumo ir prarastų bandymų spragas: Hensenas su bendradarbiais – deimanto elektronų sukiniais, naudodami CHSH formą, o Džustina su bendradarbiais ir Šalmas su bendradarbiais – fotonais, naudodami gimiringą Klauzerio ir Horno nelygybę. Už tokius eksperimentus Aspė, Klauzeris ir Cailingeris 2022 metais gavo Nobelio fizikos premiją. Panas, Baumesteris, Danielis, Vainfurteris ir Cailingeris (2000) paruošė tris fotonus GHZ būsenoje. Jų išmatuotos § 12.5 koreliacijos, netobulos kaip ir visi skaičiavimai iš matavimų, sutapo su kvantinės mechanikos prognozėmis.

Belo teorema

Singletas: $E(\mathbf{a},\mathbf{b}) = -\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ (Teiginys 12.1). *Lokalieji modeliai:* paslėptoji būsena, kurios tikimybės nepriklauso nuo nuostatų, ir lokaliosios atsako tikimybės; tuomet $E_{xy} = \sum_\lambda p(\lambda)\bar{A}_x(\lambda)\bar{B}_y(\lambda)$ (Apibrėžimas 12.2). *CHSH:* kiekviename lokaliajame modelyje dydis $S = E_{11} + E_{12} + E_{21} - E_{22}$ tenkina $|S| \le 2$ (Teorema 12.4); singletui gauname $S = -2\sqrt{2}$ (Pavyzdys 12.5). *GHZ:* $\psi_{\mathrm{GHZ}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$; būtinos sandaugos $xxx = +1$, $xyy = yxy = yyx = -1$ (Teorema 12.9).

Santrauka.

- *Singleto koreliacijos*: $E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. Kiekviena bendra kryptimi rezultatai visada priešingi (Teiginys 12.1).
- *CHSH*: kiekviename lokaliajame modelyje $|S| \leq 2$ (Teorema 12.4).
- *Belo teorema*: singletui gauname $|S| = 2\sqrt{2}$, todėl joks lokalusis modelis neatkuria kvantinės mechanikos (Pavyzdys 12.5).
- *Trys sukiniai*: joks lokalusis modelis neduoda keturių būtinų būsenos ψ_{GHZ} sandaugų (Teorema 12.9).

Toliau, 13-ojoje paskaitoje, grįšime prie dviejų vandenilio sukinių ir jų bendrų posūkių. Nustatysime, kokius pilnutinius sukinius gali sudaryti du sukiniai.

Literatūra

Nielsen and Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §2.6, p. 111–117. Sakurai and Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §3.10, p. 224–231. Bell, *Physics* 1, 195 (1964). Clauser, Horne, Shimony and Holt, *Physical Review Letters* 23, 880 (1969). Aspect, Dalibard and Roger, *Physical Review Letters* 49, 1804 (1982). Hensen et al., *Nature* 526, 682 (2015). Giustina et al. ir Shalm et al., *Physical Review Letters* 115, 250401 ir 250402 (2015). Greenberger, Horne and Zeilinger, rinkinyje *Bell's Theorem, Quantum Theory and Conceptions of the Universe* (Kluwer, 1989), p. 69–72. Mermin, *American Journal of Physics* 58, 731 (1990). Pan et al., *Nature* 403, 515 (2000).